

2025 年数学分析（三）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (12 分) 求广义重积分

$$\iint_D x^{-\frac{3}{2}} e^{y-x} dx dy,$$

其中区域 D 为 $y \geq 0, x \geq y$.

二. (20 分) 设 f 是周期为 2π 的函数, 满足 $f(x) = x, -\pi < x < \pi$. 求 $f(x)$ 和 $|f(x)|$ 的 Fourier 级数, 并讨论它们的一致收敛性.

三. (18 分)

(1) 设 $\alpha > 0$, 证明 $\Gamma(s) = \alpha^s \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-\alpha t} dt$ 和 $\Gamma'(1) = -\gamma$.

(2) 计算积分 $I(a, s) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x^s} dx$, 其中 $a > 0, 0 < s < 2$.

(3) 计算积分 $J = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \ln x dx$.

四. (20 分) 设 $\theta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, f \in C^\infty(\mathbb{T})$, 其中 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, 证明:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(n\theta) = \int_{\mathbb{T}} f.$$

五. (20 分) 求第一型曲面积分

$$\int_{x^2+y^2+z^2+w^2=1} x^2 y^2 z^2 w^2 dS,$$

其中 dS 是面积微元.

六. (10 分) 设 $F: \mathbb{R}^6 \rightarrow [0, 6]$, $\int_{\mathbb{R}^6} \|x\|^2 F(x) dx = 1$, 证明

$$\int_{\mathbb{R}^6} F(x) dx \leq \left(\frac{4\pi}{3}\right)^{\frac{3}{4}}.$$